

## **Rapport de projet INF101 : Les Tours de Hanoi**

Groupe : IMA09-D

Binôme : Belabbas Lydia

Belhadjar Thanina

- **Introduction**

Dans le cadre du projet final du module INF101, nous présentons le développement du Jeu d'Hanoï en utilisant le langage de programmation Python. Ce rapport vise à parcourir l'ensemble du projet, en abordant les choix de conception, les fonctionnalités ajoutées, et les défis rencontrés tout au long du processus de développement.

- **Descriptif du Jeu et de son Déroulement**

Dans le cadre du développement du jeu des Tours de Hanoï, nous avons veillé à respecter les exigences du cahier des charges tout en intégrant des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience de jeu.

Lors du lancement du jeu, un menu principal s'affiche, proposant trois options (Boutons): *Règles – Multijoueur - Un Joueur* . Le joueur peut choisir de consulter les règles, de jouer en mode multijoueur, ou de s'engager en solo.

- **Mode Un Joueur :**

Si le joueur opte pour le mode un joueur, il sera invité à entrer le nombre de disques pour commencer la partie. Ensuite, il sera redirigé vers la fenêtre de jeu, qui comprend un plateau avec les disques, le nombre de coups effectués, et le minimum de coups recommandé. Le nombre de coups devient **rouge** si le joueur dépasse le minimum recommandé.

Interface de Jeu L'interface de jeu propose également cinq boutons essentiels :

- Abandonner* : Permet au joueur d'abandonner la partie en cours.
- Scores* : Affiche le classement des scores des parties précédentes.
- Solution* : Donne la possibilité au joueur de visualiser la solution du puzzle.
- Annuler* : Permet au joueur d'annuler son dernier coup.
- Indice* : Fournit des messages d'indice pour aider le joueur à résoudre le casse-tête.

La saisi des déplacements se fait sur la console si le Joueur fini le casse-tête il aura gagner la partie et il lui sera demandé d'entrer son nom qui sera alors automatiquement mis dans le classement de toutes les parties jouées . L'affichage dynamique du nombre de coups, du minimum de coups, et la coloration en rouge en cas de dépassement offrent une expérience visuelle claire et engageante.

- **Mode Multimode :**

Dans le mode multijoueur, les joueurs entrent d'abord combien ils sont, puis chacun joue à tour de rôle en choisissant le nombre de disques pour leur propre tour. Le meilleur joueur est celui qui a réussi avec le plus grand nombre de disques et le moins de coups. Les scores de chaque joueur sont sauvegardés après la saisie de leurs noms dans un fichier différent de celui utilisé dans le mode un joueur. À la fin de la partie, le nom du gagnant est affiché à l'écran.

L'interface pour ce mode multijoueur est similaire à celle du mode un joueur, avec les mêmes éléments visuels et fonctionnalités.

## • **Choix de Conception :**

**Partie A :** Les instructions ont été suivies sans ajout, respectant ainsi les exigences du cahier des charges.

**Partie B :** Les fonctions demandées ont été réalisées avec l'utilisation de classes, offrant une approche de programmation modulaire. Les classes pour le plateau, la tour, et le disque ont été utilisées pour créer une structure claire et réutilisable. La conception modulaire permet au joueur d'avoir autant de disques qu'il le souhaite, dans la limite de ce qui peut s'afficher dans la fenêtre Turtle.

**Partie C :** Les fonctions demandées ont été implémentées. La boucle de jeu est principalement liée à deux fonctions, `mode_solo()` et `mode_multi()`, en fonction du choix du joueur. Ces fonctions définissent le déroulement du jeu en solo et en multijoueur respectivement.

**Partie D :** Les fonctions demandées ont été implémentées, et il est possible d'annuler le coup en cliquant simplement sur le bouton "Annuler". L'annulation se fait de manière graphique, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

**Partie E :** Les fonctions demandées ont été implémentées. Tkinter a été utilisé pour l'affichage des scores. L'affichage des scores est différencié en fonction du mode choisi : en multijoueur, seuls les joueurs de la partie en cours sont sauvegardés, tandis qu'en solo, toutes les parties gagnées sont enregistrées sous forme de classement.

**Partie F :** L'automatisation de la solution a été mise en œuvre grâce à une fonction récursive. Cette fonction génère tous les déplacements nécessaires pour résoudre le casse-tête, qui sont ensuite dessinés sur l'écran en cliquant sur le bouton "Solution". Cela offre une option de résolution automatique pour les joueurs qui souhaitent voir la solution.

**Variables Globales :** Des variables globales ont été utilisées dans ce projet pour respecter les limites du cahier des charges et assurer une conception efficace des boutons de jeu. Ces variables sont nécessaires pour gérer les scores, les mouvements, et d'autres aspects du jeu tout en maintenant une structure de code claire et lisible.

## • **Récapitulatif des Fonctionnalités (Option) :**

- *Menu de Début* : Choisissez entre les modes solo et multijoueur.
- *Boutons Interactifs* : Abandonner, Scores, Solution, Annuler, Indice.
- *Sauvegarde Solo* : Classement des parties sauvegardées.
- *Gagnant Multi* : Affichage graphique du gagnant avec tableau tkinter.
- *Compteur de Coups* : Devient rouge en cas de dépassement.
- *Affichage Turtle* : Interaction graphique, nombre de coups minimaux.

## • **Difficultés rencontrées :**

1. *Gestion des Arguments* : Les contraintes de certaines fonctions Turtle ne permettaient pas le passage d'arguments, alors nous avons opté pour l'utilisation de variables globales.
2. *Transition entre Fenêtres* : Problème de passage d'une fenêtre à une autre résolu en créant une fonction `blackhole_cover()` qui colore l'écran en noir pour simuler le changement de fenêtre.
3. *Solution Récursive* : Pour la solution récursive, nous avons modifié la fonction pour annuler les coups du joueur avant de commencer la résolution, évitant ainsi des comportements inattendus.
4. *Sauvegarde des Parties* : Des difficultés lors de la lecture des tours depuis la console nous ont empêchés de réaliser la sauvegarde des parties, et par manque de temps, nous avons décidé de ne pas implémenter cette fonctionnalité.